

안녕하세요. 원티드를 통해 코드잇 콘텐츠 프로듀서 [AI 엔지니어링 교육]에 지원하게 된 김선중이라고 합니다. 지원서 확인해주셔서 감사드립니다.

요청하신 질문에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 답변은 텍스트로만 구성되어 있기에 따로 문서를 작성할 필요가 있는지 모르겠으나, 혹시 필요할 수도 있겠다는 생각이 들어 pdf 파일로도 같이 동봉합니다.

1. 코드잇에 지원하게 된 동기

지식을 습득하고 배운 것을 남들과 나누는 것을 좋아했던 삶을 살아왔습니다. 첫째로, 수학을 가르치는 일을 오랫동안 해왔습니다. 스무살 때 수학 과외로 처음 시작했던 수학 교습 일은 현재까지도 이어져 18여년간 과외 및 학원을 통해 이어졌습니다. 또한 저는 수학이 전공이었던만큼 수학 공부도 게으르지 않게 해왔다고 생각합니다. 그리고 그렇게 알게된 수학을 남들에게 알려주는 데에도 최선을 다해왔습니다. 둘째로, 책을 읽고 남들과 공유하는 취미를 오랫동안 가져왔습니다. 고전소설들을 읽고 독서모임에 나가 그 소설을 남들에게 설명하는 취미를 9년 전부터 가지고 있었고, 이는 제가 남들 앞에서 제가 아는 것, 좋아하는 것을 공유하고 설명하는 데 익숙해졌음을 뜻합니다.

이와같은 제 성향이 *배움의 기쁨을 세상 모두에게 전하는* 코드잇의 기조와 잘 맞아떨어진다고 생각되었습니다. 또한 코드잇에서 다루는 답러닝/머신러닝, 파이썬과 같은 주제들은 제가 이미 대학원을 다니며 공부했기 때문에 익숙하기도 합니다. 따라서 저 또한 코드잇에 참여하여 제가 가진 지식과 노하우를 나누고 싶은 열망을 가지게 되었습니다.

세계적으로 coursera, MIT OpenCourseWare, edX, Khan Academy 등 지식을 공유하고 전달하는 플랫폼들은 많습니다. 저 또한 궁금한 것이 있을 때에 위와 같은 사이트에서 배우고 익혀왔습니다. 제가 만약 코드잇에 합류하게 된다면, 제가 아는 지식들, 특히 제 전공인 수학과 관련된 부분들을 잘 공유할 수 있도록 하겠습니다. 특히 데이터사이언스와 관련이 깊은 선형대수를 비롯해서 기본적인 수학인 미적분, 해석학, 집합론, 확률과 통계 등에 대한 지식과 노하우를 공유할 수 있을 것입니다.

2. 현재 만들 수 있는 주제와 앞으로 만들고 싶은 주제가 어떤 것들인지 알려주세요.

수학에 관한 여러 **토막 주제**들로 콘텐츠를 만들고 싶습니다. 어느 분야건 간에 너무 깊이 들어가게 되면 책을 한 권 써야 할 정도로 양이 많을 것입니다. 하지만 수강자(청취자)가 어느 정도의 지식을 가지고 있다는 가정 하에 한 주제씩을 잡아 토막 주제로 콘텐츠를 만들면, 너무 부담스럽지 않으면서도 볼만한 콘텐츠를 만들 수 있을 것이라고 생각합니다.

이 토막주제들은 대체로 데이터사이언스와 관련이 있는 것들입니다. 그리고 사실 이것들 중 일부에 대하여는 블로그 글 형식으로 만들어본 바가 있습니다. 이미 블로그 글 형식으로 만들어본 주제이면서, 바로 만들 수 있는 주제는 다음과 같습니다.

양식 : [주제명 (관련학문명)](블로그 포스트 주소)

- 행렬과 행렬의 연산, 행렬식 (선형대수)
- 대칭행렬, 에르미트행렬, 직교행렬 (선형대수)
- 고유값과 고유벡터 (선형대수)
- 행렬의 대각화 / 직교대각화 (선형대수)
- 쌍대공간 (선형대수)

- 경우의 수와 이항정리 (확률론)
- 확률의 정의 (확률론)
- 조건부확률과 독립사건 (확률론)
- 라그랑주 승수법 (미적분, 최적화이론)
- 푸아송 과정 (확률론)
- 큐잉이론 기초 (확률론 응용, 대기행렬이론)
- 리만적분 (해석학)

그밖에 추가적으로 공부하고 자료를 모아서 만들 싶은 주제들은 다음과 같습니다. 이중 일부는 이미 블로그 글로도 어느 정도 정리해봤지만 완료하지는 못한 것들 혹은 추가 보완이 필요한 것들입니다.

- 푸리에 급수Fourier Series (푸리에 이론)
- [푸리에 변환Fourier Transform (푸리에 이론)]
- [고속 푸리에 변환FFT (푸리에 이론, 선형대수)]
- 확률변수 - 이산, 연속 (확률론)
- 여러가지 확률분포 (확률론)
- 공분산과 피어슨 상관계수 (확률론)
- 컨볼루션 (확률론)
- [선형계획법Linear programming (최적화 이론)]
- [볼록최적화Convex Optimization (최적화 이론)]
- [기수Cardinal numbers (집합론)]
- [서수Ordinal numbers (집합론)]
- [군집화 이론 (머신러닝-비지도학습)]
- [하이퍼파라미터 튜닝 : brute force, greed search, random search, Bayesian optimization (머신러닝)]
- [주성분 분석 이론 PCA (머신러닝-비지도학습, 차원축소 / 선형대수)]
- [특이값 분해 이론 SVD (머신러닝-차원축소 / 선형대수)]

이상이 요청하신 질문에 대한 답변입니다. 혹시, 제가 제안한 주제들이 너무 수학쪽에 한정된 주제들이라 어떻게 생각하실 지 우려되긴 합니다만, 그래도 데이터사이언스 혹은 머신러닝 분야를 정확히 이해하기 위해서는 수학이 필요하다는 생각 하에 선정했습니다.

감사합니다.

김선중 드림